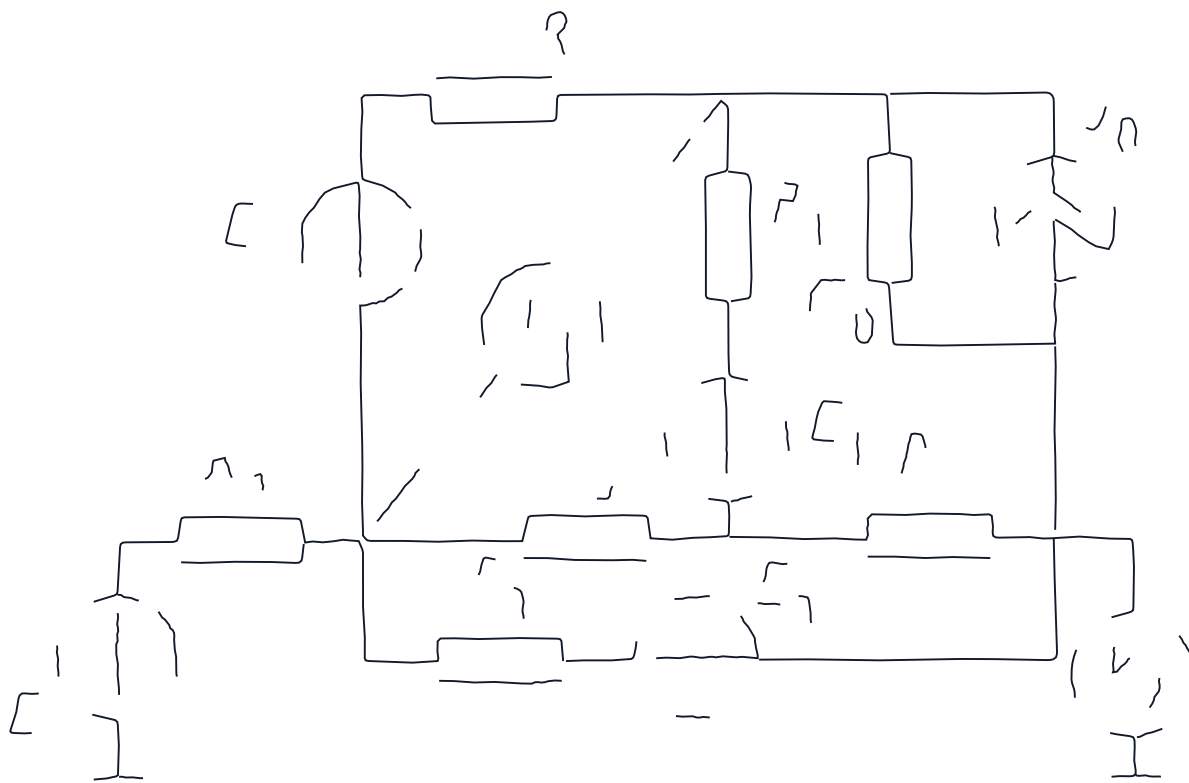


Задача №1

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи последовательного тока. Также цель по составлению таблица приведения к ртс П



Рисунки П1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице П

Таблица П

Величина	1										
I_0	51	52	53	54	55	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
U	100	100	100	100	25	15	20	25	15	22	30

Предлагается

1. Изучить граф цепи, деревья и дуальные графы. Количество деревьев и дуальных графов должно быть не менее количества дуг графа исходного и единичного составных топологических матриц цепи.
2. Рассчитать ток во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать ток во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи, связанной с преобразователем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи, связанной с преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС.